

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TI

Proyecto: InmoTech — Plataforma PropTech SaaS para Desarrollos Inmobiliarios y Loteos

Documento: Reporte de Avance Semanal • Metodología Ágil (Sprint 1)

Periodo: Ciclo de Factibilidad, Levantamiento de Mercado y Prototipo Base (MVP)

Semestre: 2026-1 / Unidad 1: Identificación y Formulación de Proyectos de TI

1. Marco de Trabajo Metodológico (Scrum)

El equipo de desarrollo ha adoptado el marco de trabajo ágil **Scrum** para la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto de software a lo largo del semestre:

- **Ciclo Actual: Sprint 1 (Duración: 2 semanas).**
- **Objetivo del Sprint (Sprint Goal):** Establecer la viabilidad comercial formal mediante el estudio de mercado, delimitar los requerimientos funcionales del sistema, desplegar el entorno de infraestructura en la nube y construir el núcleo funcional del Producto Mínimo Viable (MVP).
- **Seguimiento Operativo:** Tablero Kanban centralizado para la gestión de historias de usuario, asignación de tareas (*Backlog*) y resolución de dependencias técnicas.

2. Distribución y Reporte de Tareas por Integrante

A continuación se detalla la asignación de responsabilidades individuales y el estado de entrega reportado al corte de inicio de semana:

2.1. Alex Fernando Bojórquez Rojas

- **Rol:** *Líder de Proyecto y Arquitecto Frontend / Integración*
- **Responsabilidades y Entregables del Sprint:**
 1. **Alojamiento y Despliegue en la Nube (Cloud Setup):**
 - Configuración del repositorio central de código en GitHub con políticas de integración continua.
 - Despliegue inicial de la arquitectura desacoplada: aplicación web en Vercel comunicada con el backend en Render.
 2. **Motor del Master Plan Interactivo (SVG):**
 - Construcción del componente vectorial responsivo para la visualización en vivo

de manzanas y lotes.

- Implementación de la interactividad del DOM para reflejar cambios de estado (Disponible, En Trato, Vendido).

3. **Módulo de Lógica Financiera:**

- Programación en frontend de las corridas financieras dinámicas: cálculo de enganches diferidos, generación de esquemas de amortización a plazos y actualización en tiempo real de saldos pendientes.

2.2. Guillermo Eduardo Padilla Noriega

- **Rol:** *Analista de Requerimientos y Estudio de Mercado*

- **Responsabilidades y Entregables del Sprint:**

1. **Estudio de Mercado y Definición de Demanda:**

- *Clasificación Económica:* Delimitación del mercado formal de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE - INEGI) en los sectores SCIAN 531 (Servicios Inmobiliarios) y SCIAN 236 (Edificación y Desarrolladores de Terrenos).
- *Cálculo de Mercado:* Formulación de métricas TAM (Mercado Total), SAM (Mercado Servible regional en Sinaloa: ~180 fraccionadores y comercializadoras) y SOM (Mercado Objetivo alcanzable en Culiacán: 8 a 15 desarrollos en el primer año).

2. **Instrumento de Recolección de Datos de Campo:**

- Estructuración del cuestionario y guion de entrevista cualitativa que se aplicará durante la semana a arquitectos, ingenieros civiles y directores de comercializadoras para medir tiempos perdidos por gestión manual con Excel y planos en papel.

3. **Especificación de Requerimientos de Software (SRS):**

- Levantamiento formal de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) del sistema.

2.3. Kevin Alejandro García Inzunza

- **Rol:** *Desarrollador Backend y Modelado de Base de Datos*

- **Responsabilidades y Entregables del Sprint:**

1. **Modelado y Normalización de la Base de Datos:**

- Diseño del esquema relacional en PostgreSQL (alojado en Supabase), contemplando entidades para Desarrollos, Manzanas, Lotes, Clientes, Contratos y Transacciones de Pago.
- Implementación de llaves foráneas, restricciones de unicidad y disparadores (*triggers*) para garantizar la integridad referencial.

2. **Construcción de la API REST:**

- Desarrollo de controladores y rutas en Node.js/Express para operaciones CRUD del inventario de lotes.
- Endpoint de consulta rápida de disponibilidad de lotes optimizado para dispositivos móviles.

3. Seguridad y Control de Acceso:

- Implementación de autenticación segura basada en JSON Web Tokens (JWT).
- Definición de políticas de control de acceso basado en roles (RBAC: Administrador, Asesor Comercial, Cobranza).

2.4. Atanacio Alejandro Angulo Avilés

- **Rol:** *Ingeniero de Calidad (QA), Pruebas y Lógica de Negocio*
- **Responsabilidades y Entregables del Sprint:**
 1. **Validación de la Regla Crítica del Negocio ("Cero Doble Apartado"):**
 - Diseño de casos de prueba unitarios y de concurrencia para verificar que dos asesores no puedan apartar el mismo lote simultáneamente en milisegundos de diferencia.
 2. **Auditoría de Casos Borde Financieros:**
 - Creación de la matriz de pruebas para verificar la exactitud de las fórmulas de amortización ante abonos a capital, cargos moratorios, descuentos por liquidación anticipada y cancelaciones de contrato.
 3. **Control de Calidad Multiplataforma (Móvil vs. Escritorio):**
 - Pruebas de rendimiento del renderizado vectorial SVG en navegadores móviles (Chrome/Safari) para asegurar fluidez táctil en recorridos en obra.

3. Reporte

Se organizó el desarrollo del proyecto **InmoTech** bajo la metodología ágil **Scrum**, encontrándonos actualmente en el **Sprint 1** enfocado en factibilidad, estudio de mercado y el primer incremento del MVP:

- **Guillermo** asumió la responsabilidad del **Estudio de Mercado y Requerimientos**. Ya cuenta con la segmentación formal de unidades económicas mediante códigos SCIAN del INEGI, el dimensionamiento de mercado TAM, SAM y SOM, y diseñó el instrumento de recolección de datos que estaremos aplicando esta semana a profesionistas del ramo (arquitectos, ingenieros civiles y comercializadoras) para validar en números el impacto del descontrol operativo con hojas de Excel.
- **Kevin** diseñó el **modelo relacional de datos en PostgreSQL** y construyó la primera versión de la API REST en Node.js, incorporando seguridad mediante tokens JWT y asignación de permisos por roles.
- **Atanacio** está a cargo del **Aseguramiento de Calidad (QA)**, desarrollando las matrices de prueba para la regla central de negocio (evitar apartados duplicados en tiempo real) y auditando la precisión de los cálculos de cobranza y amortización.
- **Alex** coordinó el despliegue de la **infraestructura en la nube** (comunicación entre React, Node y Supabase) y la construcción del **MVP funcional**, integrando el renderizado interactivo del Master Plan en SVG y la lógica del módulo financiero para enganches y saldos pendientes en vivo.

Con esta división, cada integrante tiene tareas técnicas y metodológicas concretas que

sustentan la viabilidad del proyecto tanto para la materia como para el entorno profesional.

4. Anexo: Instrumento de Validación de Campo (Encuesta a Profesionistas)

Herramienta diseñada por el equipo para recopilar métricas reales con ingenieros civiles, arquitectos y comercializadores de fraccionamientos:

1. **Perfil del encuestado:** Profesión (Arquitecto / Ingeniero Civil / Asesor Inmobiliario / Desarrollador) y número promedio de lotes por proyecto que gestiona o supervisa.
2. **Método de inventario actual:** ¿Cómo controlan hoy en día la disponibilidad de lotes en venta? (*Opciones: Hoja de Excel compartida, Plano impreso en papel / lona, PDF enviado por WhatsApp, Sistema web / ERP*).
3. **Frecuencia de incidentes:** ¿Ha experimentado o presenciado situaciones donde dos agentes ofrecen o apartan el mismo terreno al mismo tiempo? (*Opciones: Nunca, Ocasionalmente [1-2 veces por proyecto], Frecuentemente*).
4. **Tiempo de respuesta en campo:** Cuando un cliente está físicamente en el terreno, ¿cuántos minutos tarda el vendedor en confirmar con certeza si el lote está libre y calcular su mensualidad con enganche?
5. **Control de cobranza:** ¿Qué tan complejo resulta conciliar mensualmente los abonos y saldos pendientes de compradores que pagan a plazos directos?
6. **Disposición al cambio:** Si existiera una plataforma web accesible desde el celular que muestre el plano interactivo en tiempo real con precios y estados de cuenta automáticos por una renta mensual accesible, ¿qué tan viable consideraría su contratación?